

# La virtualisation

Découverte



# Sommaire

---

De quoi s'agit-il ?

**01**

**Introduction**

**02**

**Avantages**

**03**

**Inconvénients**

**04**

**Les types de virtualisation**

**05**

**Dans le milieu professionnel**



# Introduction







## Glossaire

---

**Système hôte** (*host OS*) : Système d'exploitation principal de l'ordinateur.

**Système invité** (*guest OS*) : Système installé à l'intérieur d'une machine virtuelle.

**Machine virtuelle** (*virtual machine* ou *VM*) : Ordinateur virtuel hébergé par un système hôte et qui fait tourner un système invité.

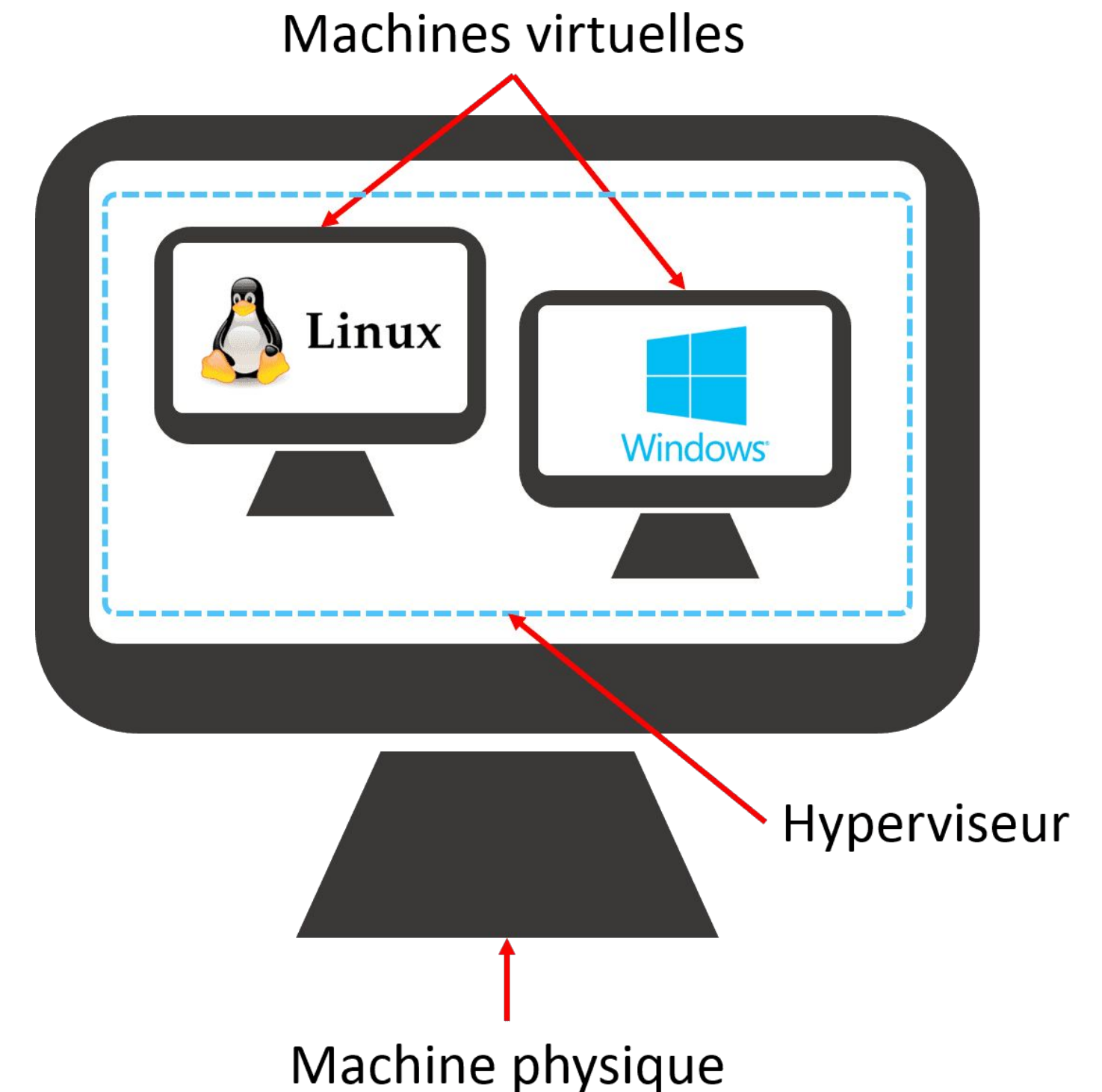
**Hyperviseur** : Couche logicielle très légère qui permet à plusieurs VM de fonctionner simultanément sur une même machine physique.



## Glossaire (suite)

---

**Hyperviseur** : Couche logicielle très légère qui permet à plusieurs VM de fonctionner simultanément sur une même machine physique.



[source](#)



## La simulation

---

La **simulation** est une représentation numérique d'un système réel (ou fictif) basée sur un modèle abstrait (simple ou complexe).  
Ex. de modèle simple : calcul de l'heure d'arrivée à partir de la vitesse, la distance et l'heure de départ.

Avantages :

- Avoir un système qui serait difficile, coûteux, dangereux ou impossible à réaliser
- Parfois la seule stratégie envisageable dans le cadre de systèmes très complexes





# L'émulation



**L'émulation** est le processus de création d'un système qui reproduit la manière dont fonctionne ce système.

⇒ toutes les variables sont connues (différent de la simulation qui simplifie)

⇒ reproduit à l'identique le système émulé => On peut faire avec le système émulé tout ce qu'on peut faire avec l'original.





# Émulateur

---

**Emulateur** : programme conçu pour imiter les propriétés d'un système "invité" à l'intérieur d'un système "hôte".

Exemple :

- Émuler une console de jeu sur un PC classique
- Émuler un processus ARM sur un x86
- Émuler un routeur CISCO sur Unix ([dynamips](#), [ios On Unix - IOU](#))





# La virtualisation

---

La **virtualisation** est le processus de création d'une version virtuelle des ressources informatiques, qu'elles soient matérielles ou logicielles (ordinateur, périphériques de stockage, ressources réseau, OS, ...).

Reprise du concept de l'émulation MAIS avec une utilisation de l'architecture du système hôte, du processeur hôte, de la mémoire hôte, etc.



## La paravirtualisation

---

Dans la virtualisation classique , l'hyperviseur émule entièrement le matériel pour chaque VM et isole chaque VM de l'hyperviseur.

Dans la **paravirtualisation** :

- Les VM (et donc les guest OS) “savent” qu’elles sont virtualisées
- Les VM peuvent faire des appels spécifiques à l'hyperviseur pour exécuter certaines opérations (**hyper appel**)
  - Permet une interaction plus efficace et performante entre les VM et le matériel
- Réduction de l'**overhead**



# Emulation et virtualisation



|               | Emulation                                                                                                                 | Virtualisation                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance   | Plus lente en raison de la traduction nécessaire de toutes les instructions et appels système.                            | Plus rapide car elle permet souvent aux guest OS de s'exécuter directement sur le matériel. |
| Compatibilité | Plus grande compatibilité, permet à un logiciel de fonctionner sur un matériel pour lequel il n'a pas été conçu.          | Peut nécessiter que le guest OS et l'hôte utilisent le même type de processeur.             |
| Utilisation   | Exécution de vieux logiciels, compatibilité entre plateformes, développement et test de logiciels pour d'autres systèmes. | Consolidation de serveurs, reprise après sinistre, cloud computing.                         |





## Relation avec les outils de la formation TSSR

---

- Simulation du comportement d'interfaces réseaux connectées
  - Packet Tracer
- Emulation de routeurs, switch, ordinateurs
  - GNS3
- Virtualisation de routeurs, switch, ordinateurs (en incorporant des VM et des conteneurs)
  - Virtualbox, Proxmox



# Avantages





## Etat des lieux sur l'utilisation des serveurs

---

La virtualisation permet d'exploiter pleinement les ressources matérielles.

Sans virtualisation :

Dans un but de sécurisation, utilisation d'un serveur physique par service systèmes ou réseaux.

Avec :

Exécution de plusieurs OS et applications sur le même serveur physique pour maximiser son utilisation.





## Etat des lieux sur l'utilisation des serveurs (suite)

---

Plusieurs serveurs virtuels peuvent cohabiter sur le même serveur physique, ce qui réduit les coûts d'acquisition et de maintenance du matériel.

ex. :

- Virtualisation de serveurs AD avec sur chacun un rôle FSMO différents
- Virtualisation de serveurs d'infrastructure pour les rôles DHCP, DNS, ...





## Installation et déploiement facilité

---

La virtualisation offre une grande flexibilité dans l'installation, le déploiement, ainsi que la migration de systèmes.

Sans :

Beaucoup de temps et de complexité !

Avec :

Utilisation de modèles (*templates*). Déploiement rapide de nouvelles instances, migrations d'un système à un autre plus fluide, reproduction (clonage) d'environnements précis avec une grande facilité.



## Isolation

---

Dans un environnement virtualisé, chaque système ou application fonctionne dans sa propre machine virtuelle, complètement isolée des autres.

Cette isolation protège les systèmes et les applications des effets d'un échec ou d'un problème de sécurité dans d'autres machines virtuelles.



# Inconvénients







## Point de défaillance unique

---

Dans un environnement virtualisé, si la machine physique tombe en panne, toutes les machines virtuelles hébergées seront affectées.

C'est ce qu'on appelle un "**point de défaillance unique**" (*Single point of failure*).

Il est donc crucial d'adopter des stratégies de résilience et de redondance pour éviter une telle situation.

⇒ Courant d'avoir une entité de production, sur laquelle repose les VM "actives" et une entité en veille, sur laquelle des VM clonés sont en attente.



## Besoin de machines puissantes

---

Pour faire de la virtualisation, on a besoin de serveurs physiques puissants avec beaucoup de CPU, de RAM, de stockage.

⇒ obligatoire pour la gestion de **l'overhead**.

L'overhead est (dans le contexte de la virtualisation) la capacité de calcul supplémentaire nécessaire pour exécuter l'hyperviseur, c'est-à-dire le coût en ressources (temps processeur, RAM, etc.) pour gérer la virtualisation elle-même, en plus du coût des tâches que l'on exécute sur les VM.



## Dégradation des performances

---

La virtualisation peut entraîner une dégradation des performances par rapport à un OS fonctionnant sur du matériel physique, dépendamment de la stratégie de virtualisation utilisée.

Par exemple, dans le cadre de la paravirtualisation, l'overhead est généralement léger, alors que cette surcharge est plus élevée lors de l'émulation, par exemple lorsque l'on exécute de l'ARM sur du x86.

Avec le matériel et les logiciels modernes, cet impact est généralement minime.





## Complexité de l'analyse d'erreurs

---

En cas de problème, le dépannage peut être plus complexe dans un environnement virtualisé.

L'erreur peut provenir de l'OS invité (*guest OS*), de l'OS hôte (*host OS*), de l'hyperviseur, ou du matériel lui-même.

Cela demande une compétence technique plus large pour pouvoir analyser les erreurs sur une VM ou sur l'infrastructure virtualisée.





## Inadaptation possible (I/O spécifique)

---

La virtualisation n'est pas toujours la solution idéale.

Exemples :

- Une applications à haute performance ou qui requièrent un accès spécifique aux I/O matérielles peut ne pas être adaptée à un environnement virtualisé.
- Une application qui a besoin d'une carte matérielle spécifique avec un connecteur spécifique qui ne peut pas être virtualisée.

Il est important de bien comprendre les besoins spécifiques avant de décider de virtualiser.



# Les types de virtualisation





## Les différents types

---

- Hyperviseur de type 1
- Hyperviseur de type 2
- La virtualisation de stockage
- La virtualisation de réseau





# Hyperviseur de type 1

---

Également appelé **virtualisation matérielle** ou **bare metal**.

C'est un logiciel qui s'exécute directement sur une plateforme matérielle.

Les VM partagent les ressources physiques d'une machine physique.



## Hyperviseur de type 1 (suite)

---

Avantage :

- Meilleure performance  $\Rightarrow$  maximum de ressources allouées aux VM car liaison directe avec la couche matérielle (exécution d'OS natif)
- Noyau système léger et optimisé

Inconvénients :

- 1 seul hyperviseur à la fois
- Coût du matériel et des logiciels



## Hyperviseur de type 1 (suite)

---

Utilisés dans les environnements de serveurs et dans les centres de données (*Data center*) où l'efficacité et la performance sont primordiales.

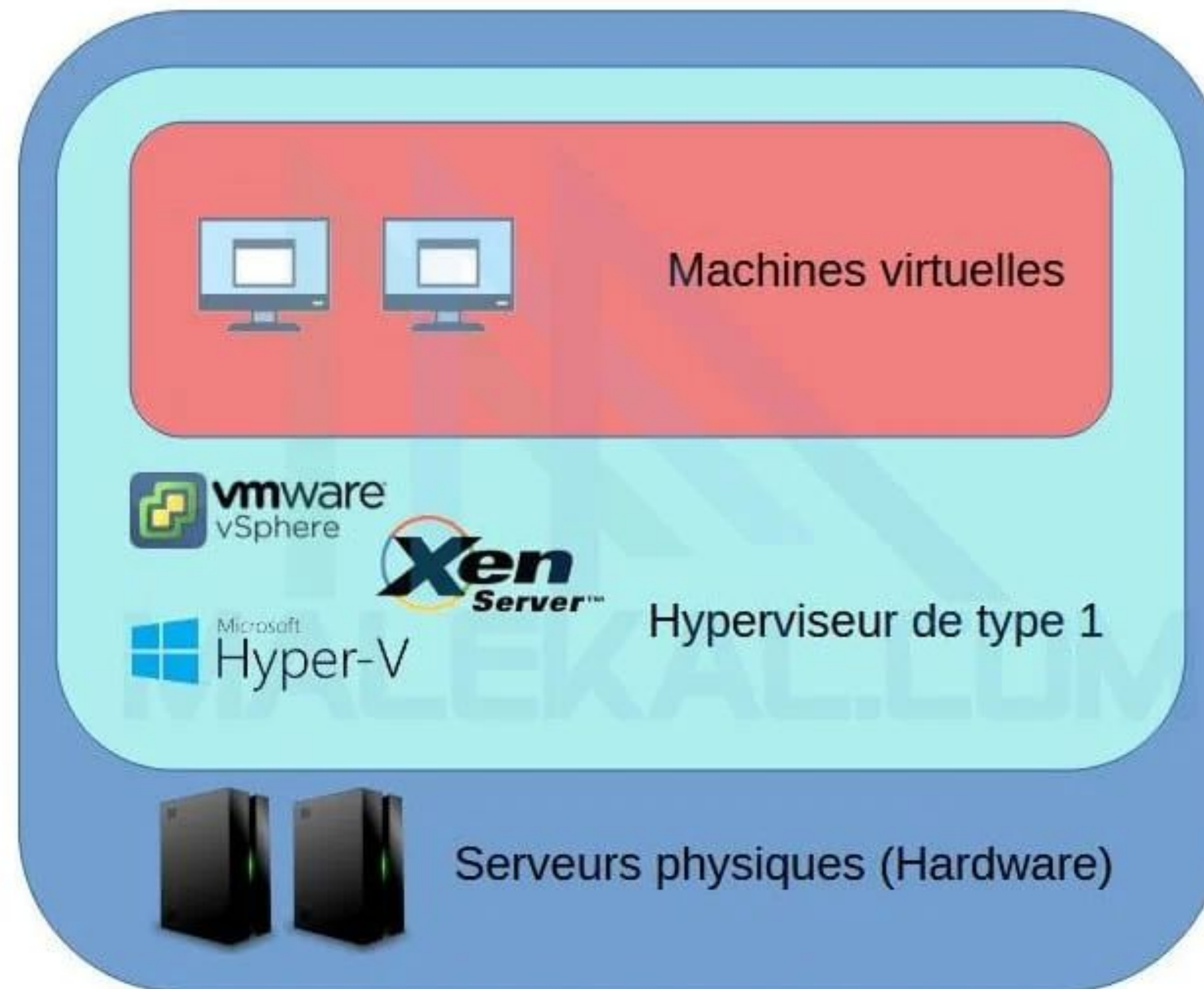
Ils offrent des performances supérieures car ils interagissent directement avec le matériel sans la surcharge d'un host OS.

Utilisés par les grands acteurs du cloud, comme Amazon (AWS), Microsoft (Azure) ou Google (GCP) pour gérer leur infrastructure massive de serveurs.



## Hyperviseur de type 1 (suite)

→





## Hyperviseur de type 2

---

Également appelé **architecture hébergée**.

C'est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un autre OS. Les VM s'exécutent dans un environnement virtuel sur une machine physique.

“Comme un émulateur” car installé sur un OS et démarrée comme une appli.



## Hyperviseur de type 2 (suite)

---

Avantage :

- Facilité d'utilisation
- Possibilité d'exécuter plusieurs hyperviseurs en même temps
- Etanchéité entre VM

Inconvénients :

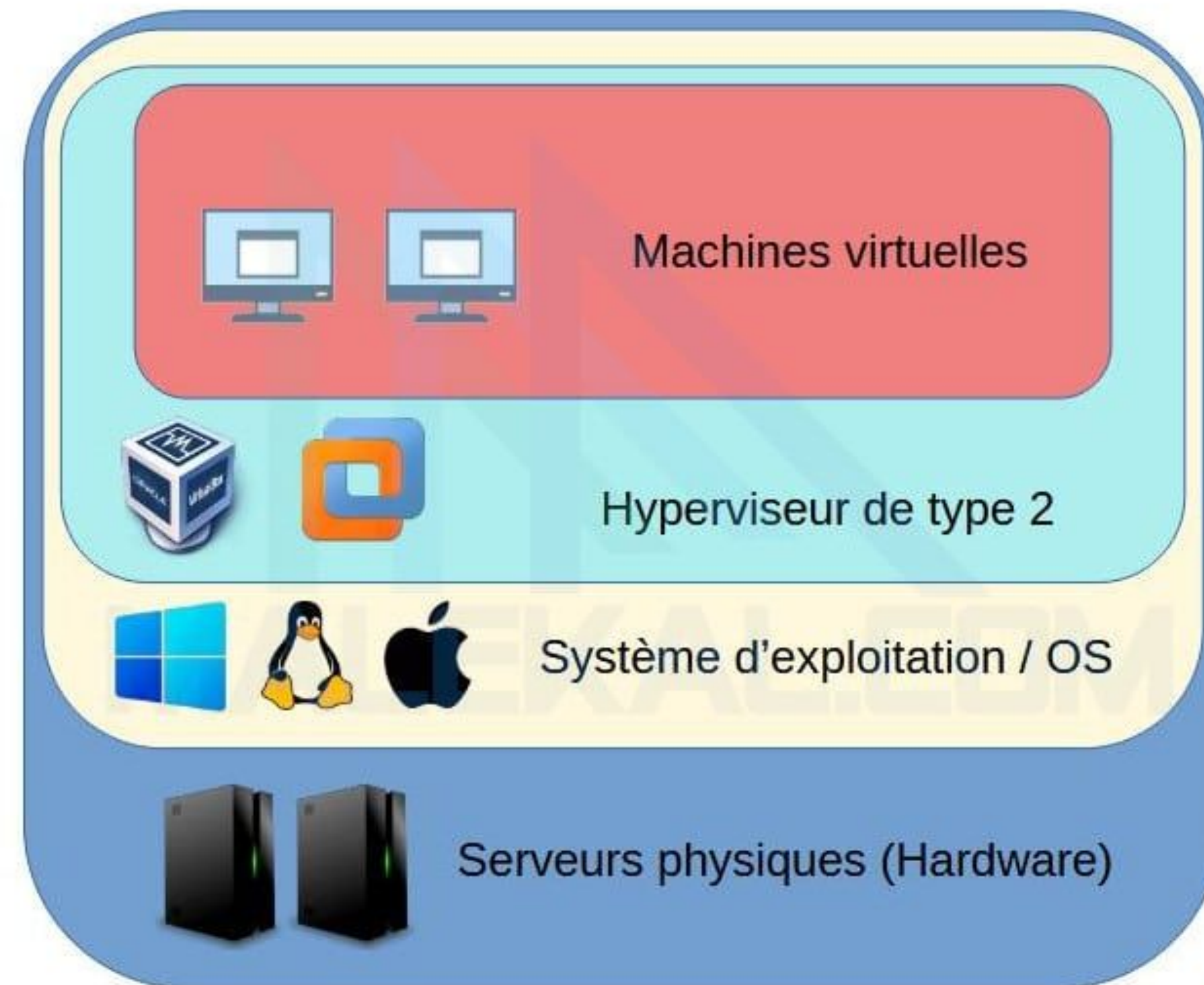
- Pas autant de ressources matérielles que les hyperviseurs de type 1





## Hyperviseur de type 2 (suite)

→





# Virtualisation du stockage

---

La **virtualisation du stockage** permet de créer des unités de stockage virtuelles à partir de ressources physiques existantes (ex.: fusion de volumes en ressource unique, création de disque dur virtuel vmdk, qcow, ...).





## Virtualisation du stockage (suite)

---

### Avantages :

- Réduit l'adhérence vis à vis des fournisseurs de stockage
- Flexibilité : facilite les migrations et les déplacements de données "à chaud" (remplacement de baie)

### Inconvénient :

- Respect strict des matrices de compatibilité des constructeurs
- Validation des baies de stockages pour la virtualisation



# Virtualisation de réseau



La **virtualisation de réseau** est une technique qui permet de créer des réseaux virtuels entre des VM isolées (entre cartes réseaux virtuelles).





## Virtualisation de réseau (suite)

---

### Avantages :

- Meilleure utilisation des ressources
- Plus grande flexibilité dans la gestion des réseaux de VM
- Amélioration de la sécurité par l'isolation "virtuelle" des réseaux
- Réseau virtuel pour relier les cartes réseaux virtuelles sans sortir

### Inconvénient :

- Augmentation de la complexité du système



## Quelques exemples de logiciels

---

| Type de virtualisation      | Logiciels                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyperviseur de type 1       | VMware ESXi, Hyper-V, Xen ( <i>free</i> ), KVM ( <i>free</i> ), Proxmox ( <i>free</i> )                                      |
| Hyperviseur de type 2       | VirtualBox ( <i>free</i> ), VMware Workstation, Parallels Desktop, Virtual Desktop, VMLite Workstation, Qemu ( <i>free</i> ) |
| La virtualisation de réseau | GNS3 ( <i>free</i> )                                                                                                         |



# Dans le milieu pro





Un moment de réflexion

Comment optimiser les ressources matérielles (ex: temps CPU) ?



## Optimiser les ressources

---

Avec la **consolidation de serveurs**.

⇒ Approche consistant à utiliser efficacement les ressources des serveurs dans le but de réduire le nombre total de serveurs physiques ou d'emplacements de serveurs dont une entreprise a besoin.

⇒ Moins de matériel

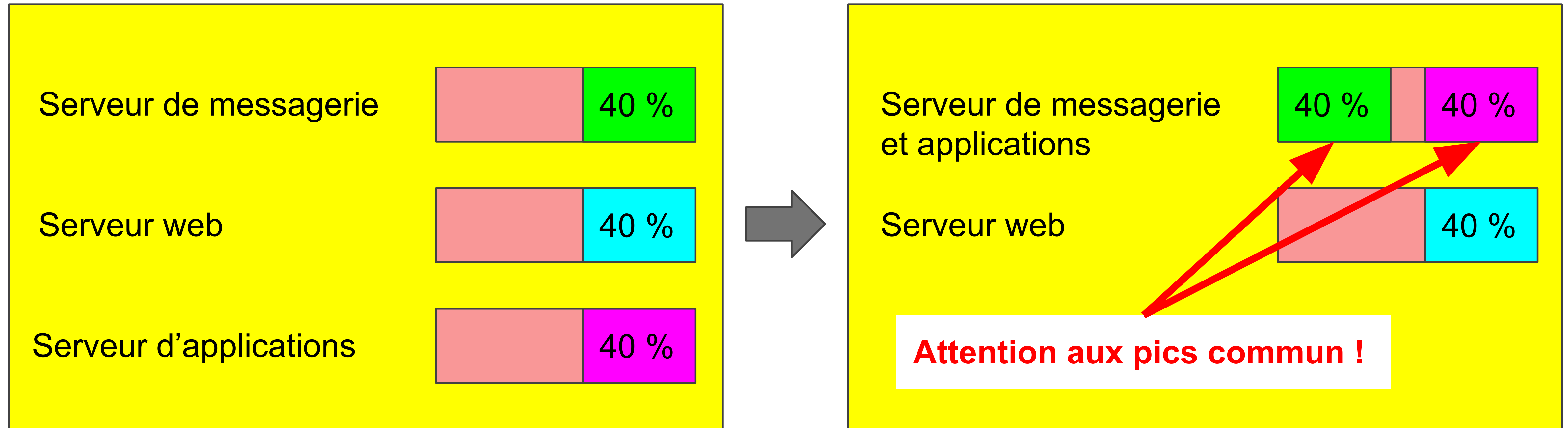
⇒ Economies d'énergie

⇒ Évolutivité améliorée

⇒ Reprise des activités plus facile après sinistre



## Ex.: Optimiser le temps CPU





Un moment de réflexion

Comment garantir la disponibilité des applications critiques ?



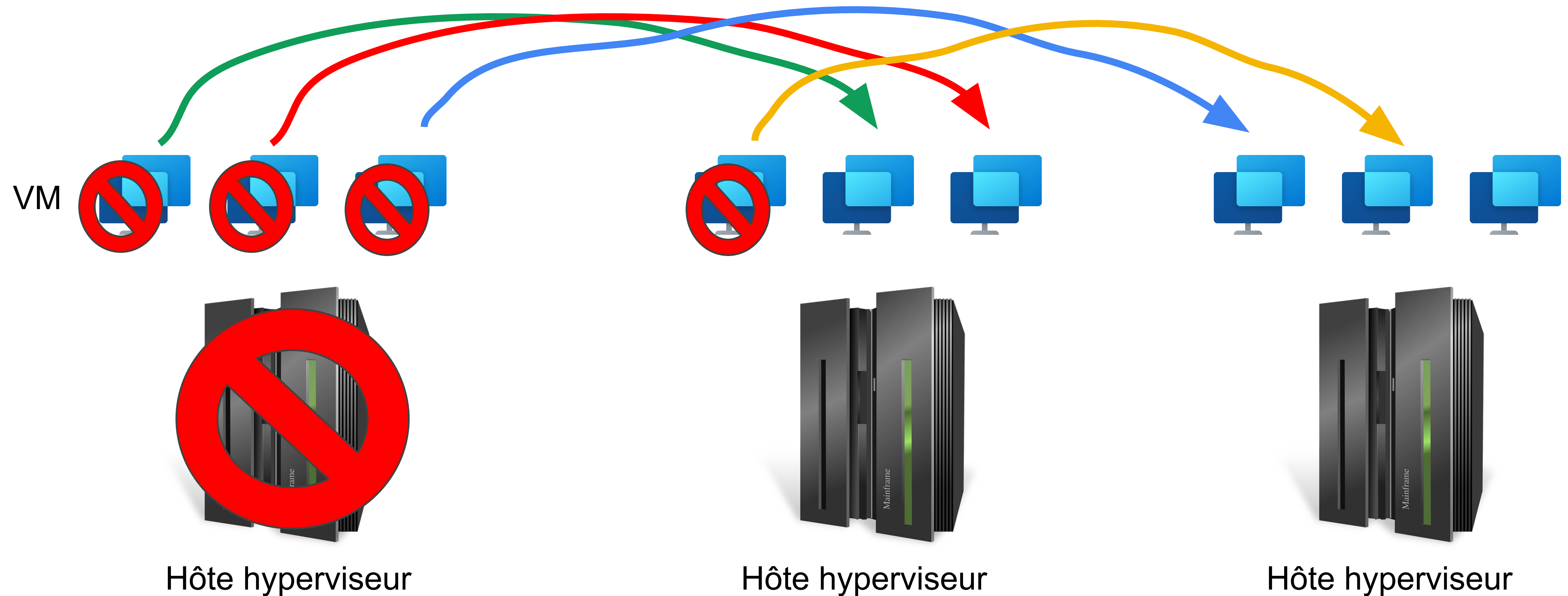
## Tout le temps disponible ?

---

La **haute disponibilité (HA** ou *High Availability*) est un ensemble de fonctionnalités automatiques conçues pour planifier et récupérer en toute sécurité les problèmes qui rendent inaccessibles les serveurs.



## Un exemple : reprise sur incident





Un moment de réflexion

Comment créer des environnements de développement stables  
et reproductibles ?



## Hyperviseurs d'entreprise

---

3 solutions majeures de virtualisation se dégagent :

### **VMware vSphere :**

Un des produits les plus utilisés dans le monde. Reconnu pour sa robustesse, sa stabilité et ses fonctionnalités.

### **Microsoft Hyper-V :**

Excellente intégration dans l'écosystème Microsoft.

### **Citrix Xen Server :**

Plateforme de virtualisation open-source hautement performante basée sur Xen. Utilisée par de grandes entreprises et des fournisseurs de services cloud.



## Dans la formation : Proxmox

---

**Proxmox VE** (Virtual Environment) est une solution open-source de gestion de virtualisation et de conteneurs.

La gestion se fait facilement par une interface web intuitive.

Fonctionnalités :

- Création et gestion de VM (basées sur KVM), de conteneurs (basés sur LXC)
- Clustering, migration à chaud de VM
- Support de multiples systèmes de stockage
- Gestion avancée des permissions





## En résumé

---

A retenir

Différence Simulation/Emulation/Virtualisation.  
Différents types de supervision et exemples.  
Organisation en entreprise.

A noter :

Virtualiser un serveur très sollicité va ajouter du temps de traitement (overhead)  $\Rightarrow$  dimensionnement.



## **MERCI**

---

pour votre participation.

C'est à vous maintenant.

Des questions ?

Des remarques ?

